

Aplicaciones de la derivada (3)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

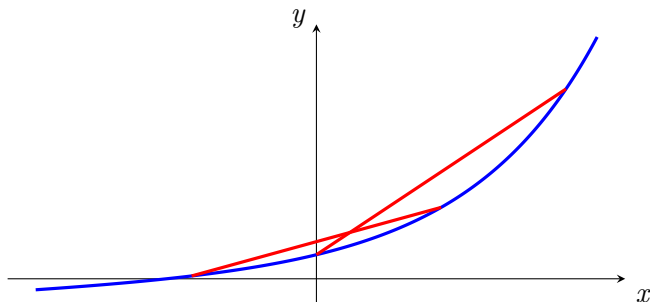
1 Concavidad

2 Teorema de Cauchy y Regla de L'Hôpital

Concavidad

Concavidad hacia arriba

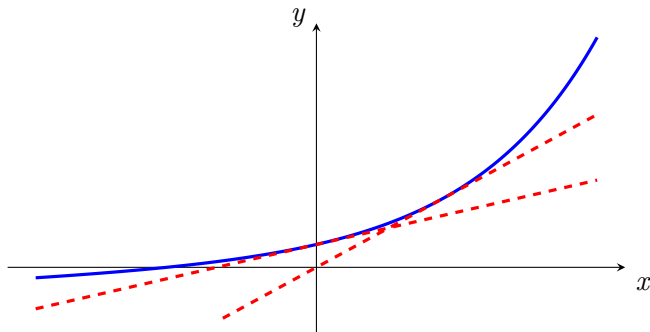
Vamos a decir que f es cóncava hacia arriba en un intervalo I si para todo par de valores $a < b$ en I vale que el segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ está por encima del gráfico de f entre los valores a y b .



Concavidad

Teorema 1

f es cóncava hacia arriba en un intervalo I si y solo para cada a en el interior de I vale que la recta tangente al gráfico de f por $(a, f(a))$ está por debajo del gráfico de f (en I) salvo en el punto de tangencia.



Más concavidad

Teorema 2

Si f' es creciente en un intervalo I , entonces f es cóncava hacia arriba en I .

Propiedad

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función con dominio en un intervalo I , continua en I y dos veces derivable en todos valor x en el interior de I . Si $f''(x) > 0$ para todo x el interior de I , entonces f es cóncava hacia arriba en I .

Punto de inflexión

A los valores a en el dominio de f en los cuales f es continua y cambia la concavidad los llamaremos puntos de inflexión.

Algoritmo 3

Algoritmo para analizar la concavidad de una función y sus puntos de inflexión.

- Encuentre todos los intervalos en los que f es una función continua y sus discontinuidades.
- Calcule la derivada segunda de f , su dominio y sus ceros.
- Los candidatos a puntos de inflexión serán los puntos del dominio de f en los cuales f es continua y además no tiene derivada segunda o su derivada segunda es cero.
- Analice el signo de f'' en los intervalos determinados por los candidatos hallados anteriormente y por los puntos de discontinuidad.

Criterio de la derivada segunda

Supongamos que f'' es continua en un intervalo abierto que contiene a c .

- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f alcanza un mínimo local en c .
- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f alcanza un máximo local en c .

Ejemplo

Analicemos crecimiento y concavidad de $f(x) = 9\sqrt[3]{x^5} - 60x$.

El dominio de f es claramente todos los números reales. Para derivar f escribimos

$f(x) = 9x^{\frac{5}{3}} - 60x$ y usamos el hecho que los monomios de la forma $x^{\frac{m}{n}}$ son derivables en todo $\mathbb{R}$ si $\frac{m}{n} \geq 1$ y n es impar, con derivada $\frac{m}{n} \cdot x^{\frac{m}{n}-1}$.

Tenemos así lo siguiente:

$$f'(x) = 9 \cdot \frac{5}{3} \cdot x^{\frac{2}{3}} - 60 = 15 \cdot x^{\frac{2}{3}} - 60 = 15(x^{\frac{2}{3}} - 4)$$

Buscamos ahora los ceros de la derivada:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^{\frac{2}{3}} - 4 = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x^2} = 4 \Leftrightarrow x^2 = 4^3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{64} \Leftrightarrow x = \pm 8$$

Crecimiento y extremos locales

$$f'(x) = 15(x^{\frac{2}{3}} - 4)$$

Para encontrar los intervalos de crecimiento vamos a usar el Teorema de Bolzano con la función f' en los intervalos $(-\infty, -8)$, $(-8, 8)$ y $(8, +\infty)$. En cada uno de estos intervalos f' es una función continua sin ceros. Por lo tanto mantiene su signo en cada intervalo y para determinarlo evaluamos a f' en puntos elegidos por nosotros.

$$f'(-27) = 75 \quad f'(0) = -60 \quad f'(27) = 75$$

Tenemos que f crece en $(-\infty, -8)$ y en $(8, +\infty)$ y que f decrece en $(-8, 8)$. Además alcanza un máximo local en $x = -8$ y un mínimo local en $x = 8$.

Ejemplo - Continuación

Ahora vamos a analizar la concavidad de f . Tenemos que calcular su segunda derivada. Dejamos como tarea verificar que f' no es derivable en $x = 0$ (calcular por definición $f''(0)$ y ver que el límite es infinito). Si $x \neq 0$ podemos afirmar que

$$f''(x) = 15 \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - 0 \right) = \frac{10}{\sqrt[3]{x}}$$

Notar que f'' no tiene ceros. Por lo tanto para analizar su signo tenemos que considerar los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$ (ya que no existe $f''(0)$).

Es evidente que es negativa en el primero de los intervalos y positiva en el segundo. Por lo tanto f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en $(0, +\infty)$.

Como en $x = 0$ la función cambia de concavidad, este valor es un punto de inflexión.

Límites en los bordes

Calculemos los límites en más y menos infinito.

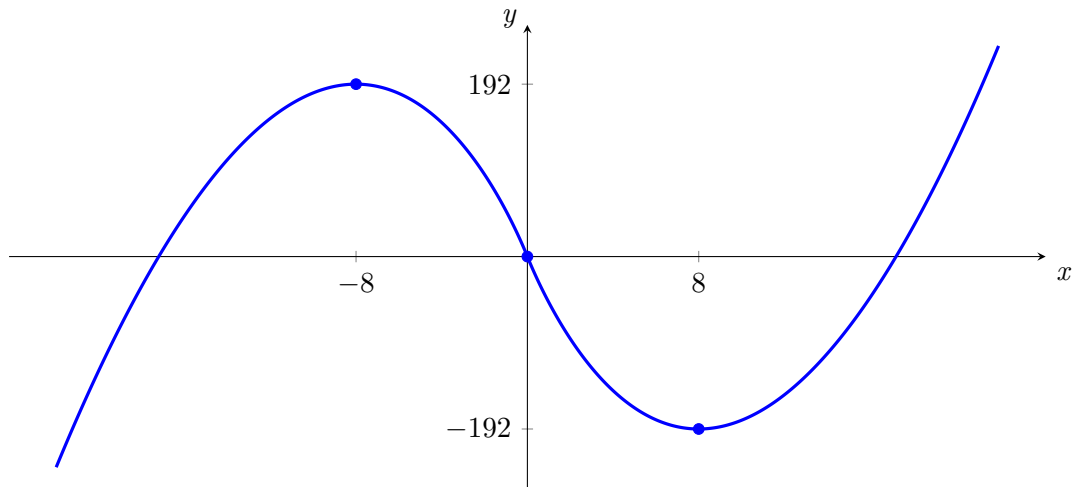
Escribamos f de la siguiente manera:

$$f(x) = 9\sqrt[3]{x^5} - 60x = 9x^{\frac{5}{3}} - 60x = x^{\frac{5}{3}} \left(9 - 60\frac{x}{x^{\frac{5}{3}}} \right) = x^{\frac{5}{3}} \left(9 - \frac{60}{x^{\frac{2}{3}}} \right)$$

La expresión dentro del paréntesis tiene límite 9 tanto en más como en menos infinito y el monomio $x^{\frac{5}{3}}$ diverge a más infinito en más infinito y a menos infinito en menos infinito. En definitiva:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Gráfico



Teorema de Cauchy

Teorema (Cauchy)

Sean f y g dos funciones que satisfacen las siguientes tres condiciones:

- 1 f y g son continuas en $[a, b]$.
- 2 f y g son derivables en (a, b) .

Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a))$$

Si $g(b) - g(a) \neq 0$ y $g'(x) \neq 0$ en (a, b) el teorema suele enunciarse así:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Regla de L'Hôpital

Regla de L'Hôpital

Sean f y g dos funciones derivables cerca de a y que $g'(x) \neq 0$ cerca de a . Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

Si el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existe (o es más o menos infinito).

Entonces el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

también existe y coincide con el anterior (o es más o menos infinito.)

Demostración

Vamos a mostrar una idea de cómo la regla es consecuencia del Teorema de Cauchy. Definamos $f(a) = g(a) = 0$, de forma que f y g sean continuas en a . Si $x > a$ sabemos que existe un $c_x \in (a, x)$ tal que

$$\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

por el Teorema de Cauchy.

Cuando $x \rightarrow a$, también se tiene que $c_x \rightarrow a$.

Luego si el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existe, también existe

$$\lim_{c_x \rightarrow a} \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

y en consecuencia existe (y es igual a los anteriores)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Un ejemplo

Calcular el

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x^2 - 1}$$

Para usar la regla de L'Hôpital derivamos el numerador y el denominador y tomamos límite del cociente:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x) \cdot \pi}{2x} = \frac{-1 \cdot \pi}{2}$$

Podemos entonces afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x^2 - 1} = -\frac{\pi}{2}$$

Generalizaciones

La regla de L'Hôpital también es cierta para indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito.

La regla de L'Hôpital también es cierta para el caso en que la variable tiende a infinito.

Ejemplo. Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$$

Es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito con x tendiendo a infinito.

Derivamos numerador y denominador y calculamos el límite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty$$

Podemos entonces afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Más ejemplos

Hace dos clases teníamos una diapositiva que mostraba que $f(x) = -xe^{1+\frac{x}{2}}$ tiene un extremo global. Lo hacemos de nuevo.

La función f es continua y derivable. Su función derivada es

$$f'(x) = - \left(e^{1+\frac{x}{2}} + xe^{1+\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} \right) = -e^{1+\frac{x}{2}} \left(1 + \frac{x}{2} \right)$$

Notar que como $e^{1+\frac{x}{2}} > 0$ para todo x , el signo de f' coincide con el signo de $g(x) = -(1 + \frac{x}{2})$, que es una función lineal con un cero en $x = -2$. Y por lo tanto f tiene un único punto crítico. Es más, g' pasa de positiva a negativa en $x = -2$. Luego f crece en $(-\infty, -2)$ y decrece en $(-2, +\infty)$. Podemos deducir entonces que f tiene un máximo local en $x = -2$ y como es el único extremo local en el intervalo, éste es un máximo global.

Límite en menos infinito

Vamos ahora a calcular el límite de f con x tendiendo a menos infinito.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{1+\frac{x}{2}}$$

La indeterminación es $+\infty \cdot 0$. No es un cociente. Pero podemos escribir así:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{1+\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{(e^{1+\frac{x}{2}})^{-1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{e^{-1-\frac{x}{2}}}$$

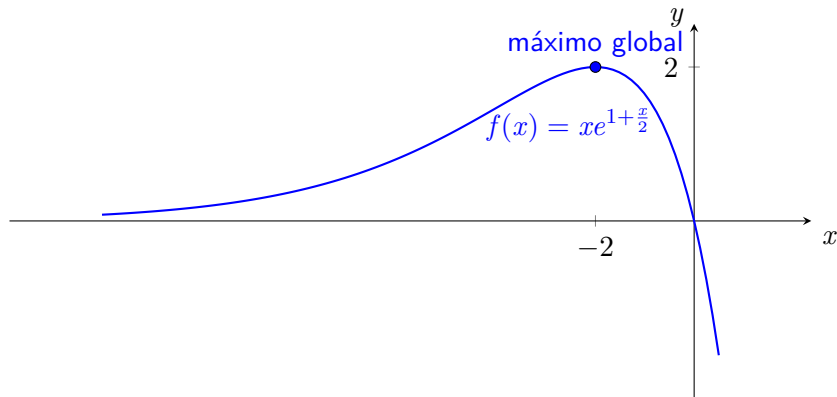
Ahora sí que una indeterminación cociente: ∞/∞ . Usamos la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{e^{-1-\frac{x}{2}} \cdot (-\frac{1}{2})} = 0$$

ya que el denominador tiene límite infinito.

Luego el límite original es cero también.

El gráfico



¿Dónde está el punto de inflexión?

Un ejemplo en el que falla

Veamos que no siempre es posible usar la regla de L'Hôpital.

Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{\operatorname{sen}(x)}$$

El numerador converge a 0 por propiedad de 0 por función acotada. Y el denominador converge a 0. La derivada del numerador la calculamos en una clase previa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x)}{\cos(x)}$$

Tenemos que el límite del numerador no existe y que el límite del denominador es 1. Por lo tanto el límite del cociente no existe.

No podemos usar la regla de L'Hôpital, ya que el límite no existe y la regla no dice nada sobre qué pasa en tal caso.

Sin embargo el límite se puede calcular. Queda como tarea.

Indeterminaciones olvidadas

Vamos a usar la regla de L'Hôpital para probar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = 1$$

Notar que es una indeterminación $+\infty^0$. Hacemos el truco de siempre:

$$x^{1/x} = e^{\ln(x^{1/x})} = e^{(1/x) \cdot \ln(x)}$$

Usemos entonces la regla de L'Hôpital para calcular el límite del exponente (notar que tenemos una indeterminación $0 \cdot +\infty = +\infty / +\infty$).

Conclusión

Tenemos entonces $f(x) = \ln(x)$ y $g(x) = x$. Derivamos ambas funciones y calculamos el límite del cociente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

Por lo tanto tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$

Finalmente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{(1/x) \cdot \ln(x)} = e^0 = 1$$